

Web カメラを用いた 身体連動型ゲーム

企 画 書

Web カメラから取得した身体情報をゲーム入力として利用し、
現実の身体動作とゲーム内の出来事を連動させる。

1. 企画概要

1.1 企画目的

本企画では、Web カメラから取得したプレイヤーの身体情報をゲームへの入力として利用する、身体連動型ゲームを制作する。キーボード、マウス、コントローラーによる一般的な操作に身体入力を組み合わせ、現実のプレイヤーの状態がゲーム内の出来事へ直接影響する体験を実現する。

1.2 企画コンセプト

Web カメラを通してプレイヤーの身体状態を取得し、
現実の身体動作とゲーム内の出来事を連動させる。

1.3 作品の特徴

- Web カメラを映像表示のためではなく、プレイヤーの状態を取得するインターフェースとして使用する。
- 通常操作と身体操作を使い分けることで、ボタン操作だけでは成立しない判断と緊張を生み出す。
- 姿勢の変化や反射的な動作など、プレイヤー自身の身体反応をゲーム進行へ関係させる。
- 身体入力を一時的な演出ではなく、ゲームループを構成する主要システムとして扱う。

1.4 想定するプレイ体験

1. ゲーム内の状況を確認し、通常操作で移動や調査を行う。
2. 身体入力が必要な状況が発生する。
3. Web カメラがプレイヤーの身体状態を取得する。
4. 判定結果に応じてゲーム内の状態やイベントが変化する。
5. 変化した状況へ対応し、次の目的へ進む。

1.5 想定規模と制作目標

項目	内容
制作形態	個人制作を想定する。
作品規模	短時間で一連の身体連動システムを体験できる規模とする。
構成	限定されたステージまたはエリアで、導入から終了まで通してプレイできる構成とする。
優先事項	身体情報の取得、リアルタイム判定、ゲーム内反応の成立を優先する。
完成目標	開発環境以外の PC でも起動し、Web カメラを利用して最後までプレイできる状態とする。

2. システム概要

2.1 処理の流れ



映像取得、身体情報認識、ゲーム内処理を分離し、各工程を独立して確認・修正できる構成とする。認識結果は、ゲーム側から扱いやすい数値または状態へ変換して利用する。

2.2 利用する身体情報

- プレイヤーがカメラ内に存在しているか
- 顔や上半身の位置、身体の移動量
- 姿勢の変化、頭部の位置や向き
- 一定時間の静止状態
- カメラとの相対的な距離

2.3 ゲーム内への反映

- キャラクターやオブジェクトの状態変化
- イベントの開始、中断、進行条件の更新
- プレイヤーに対する操作上の制限
- 画面表現、効果音、環境音の変化
- ゲーム状態の切り替え

3. 技術検証用プロトタイプの実作

目的

身体情報の取得からゲーム内反応までの一連の処理が、技術面とゲーム体験の両面で成立するかを最小構成で確認する。

実施内容

簡易的な検証用空間と仮素材を用い、Web カメラ入力、身体動作の判定、ゲーム内の状態変化を接続する。完成用のグラフィックや演出よりも、入力と結果の関係、反応速度、処理の安定性を優先して検証する。

- 映像を継続して取得できるか確認する。
- 身体の移動や静止を判定結果として取得する。
- 判定結果によってゲーム内オブジェクトまたは状態を変化させる。
- 一定時間動作させ、遅延や性能低下が許容範囲に収まるか確認する。

完了条件

- Web カメラ入力がゲーム内処理へ反映される。
- 入力と結果の関係を第三者が理解できる。
- 本制作へ進める程度の反応速度と安定性を確認できる。

4. Web カメラ入力基盤の構築

目的

接続された Web カメラから映像を安定して取得し、ゲーム全体から利用できる入力基盤を構築する。

実施内容

使用可能なカメラデバイスを確認し、選択した映像をリアルタイムで取得する。取得映像は判定に適した形式へ変換し、処理負荷を抑えながら身体情報認識へ渡す。映像処理とゲーム本体の処理は分離し、片方の変更が他方へ過度に影響しない構成とする。

- カメラの接続、選択、映像取得を行う。
- 映像の解像度や更新頻度を処理用途に合わせて調整する。
- カメラ未接続、権限不足、切断、取得停止などを検知する。
- 異常時は強制終了せず、原因と対処方法を案内する。
- ゲーム終了時にカメラの使用を正常に終了する。

完了条件

- 利用可能なカメラを認識し、映像を継続取得できる。
- 異常状態を検知し、適切な案内を表示できる。
- 映像処理とゲーム処理が分離されている。

5. 身体情報認識システムの実装

目的

Web カメラ映像から、ゲームで利用する身体情報を取得し、数値または状態へ変換する。

実施内容

映像内の顔、頭部、肩、上半身など必要な領域を認識し、位置、移動量、姿勢変化、静止状態などを取得する。認識結果には映像ノイズや一時的な揺れが含まれるため、一定時間の変化を参照して安定化する。

- プレイヤーの存在と認識領域を取得する。
- 身体の中心位置、移動量、姿勢変化を取得する。
- 人物を一時的に見失った状態を、通常の身体動作と区別する。
- ゲーム側が参照しやすい共通形式へ変換する。

完了条件

- 必要な身体情報を継続して取得できる。
- 短時間のノイズで認識結果が大きく変動しない。
- ゲーム状態管理から認識結果を参照できる。

6. 身体動作の判定処理

目的

取得した身体情報を、ゲーム内で利用できる動作状態へ変換する。

実施内容

身体動作は単純な成功・失敗だけでなく、変化なし、小さな変化、中程度の変化、大きな変化、認識不能などの段階として扱う。判定には複数フレームの結果を用い、一時的なノイズや照明変化による誤反応を抑える。

- 動きの大きさと継続時間を判定へ反映する。
- 呼吸や通常操作に伴う微細な揺れを考慮する。
- 身体の中の領域で動きが発生したかを区別できる構成にする。
- 認識不能状態を、違反動作や通常動作と分離して扱う。

完了条件

- 身体動作を段階的に判定できる。
- 一時的なノイズによる誤判定が抑えられている。
- 判定結果をゲームイベントや状態遷移へ接続できる。

7. ゲーム状態管理システムの実装

目的

身体入力とゲーム進行を連動させるため、ゲーム内の状態と遷移条件を統一的に管理する。

実施内容

各状態について、開始条件、使用可能な操作、参照する身体情報、発生する変化、終了条件、次の遷移先を定義する。身体入力が不要な状態では処理を軽量化し、状態切り替え直後に前の判定が残らないよう管理する。

- ゲーム状態と遷移条件を明確に分離する。
- 同一イベントの重複実行を防止する。
- 状態変更時に必要なタイマーや判定値を初期化する。
- 身体入力と通常操作の有効範囲を状態ごとに切り替える。

完了条件

- 状態ごとの入力と処理を正しく切り替えられる。
- 身体入力によって状態遷移を発生させられる。
- イベントの重複や遷移後の誤判定が発生しない。

8. ゲーム内キャラクター・オブジェクトとの連携

目的

身体動作の判定結果を、キャラクター、オブジェクト、イベントなどのゲーム内処理へ反映する。

実施内容

身体情報認識システムから各オブジェクトを直接操作するのではなく、ゲーム状態管理を介して反応を発生させる。これにより認識処理とゲーム内処理の依存関係を抑え、修正とテストを行いやすくする。

- キャラクターやオブジェクトの状態を変更する。

- イベントの開始、中断、進行条件を更新する。
- 画面表現、音響、アニメーションによるフィードバックを発生させる。
- 同じ判定結果が連続した場合の重複反応を制御する。

完了条件

- 身体入力によって意図したゲーム内変化が発生する。
- 入力と結果の関係をプレイヤーが理解できる。
- 複数のオブジェクトが共通の判定結果を安全に利用できる。

9. 基本ゲームループの実装

目的

身体入力を一度だけ使用する技術デモではなく、ゲームの進行へ継続して関わるシステムとして構築する。

実施内容

通常操作による行動、身体入力が必要な状況、判定結果によるゲーム内変化、変化後の対応という流れを基本サイクルとする。身体入力のタイミング、継続時間、結果に変化を持たせ、同じ操作の単純な反復を避ける。

- 通常操作と身体入力の切り替えを明確にする。
- 身体入力を行う理由と結果をプレイヤーへ伝える。
- 失敗または認識上の問題が発生しても、進行不能にならない構成とする。
- 複数回の反復でもゲーム状態を正常に維持する。

完了条件

- 身体入力を含む一連のゲームループが成立する。
- 通常操作と身体入力を適切に使い分けられる。
- 身体入力がゲーム進行へ継続的に影響する。

10. ステージ・イベント構成の作成

目的

身体連動システムを段階的に学習し、応用できるゲーム構成を作成する。

実施内容

ゲーム全体を導入、基本、応用、終盤の区間に分ける。導入では安全な状況で入力方法を理解させ、基本区間では通常操作との切り替えを経験させる。応用区間では入力タイミングや周囲の状況を変化させ、終盤ではこれまでの操作を総合的に使用させる。

- 文章だけに頼らず、実際の操作によってルールを学習させる。
- 同じ身体入力でも場面ごとに異なる判断を要求する。
- 失敗してもゲームを継続できる導線を設ける。
- 想定するプレイ時間に収まるステージ規模とする。

完了条件

- 身体入力を段階的に学習できる。
- 各区間で異なる状況と判断が提示される。
- 導入から終了まで想定時間内に進行できる。

11. UI・フィードバックの実装

目的

Web カメラの接続状態、身体認識の状態、入力結果をプレイヤーへ分かりやすく伝える。

実施内容

ゲーム内の雰囲気損なわない範囲で、カメラ利用状態、プレイヤー認識状態、操作説明、エラー案内を表示する。開発時には認識領域、動き量、判定結果、閾値、ゲーム状態などを確認できるデバッグ表示を用意する。

- 使用中のカメラと接続状態を確認できるようにする。
- 身体を認識できていない場合に原因を把握できるようにする。
- 身体入力の開始、終了、結果を適切に通知する。
- デバッグ表示を製品画面から切り離し、必要時のみ有効化する。

完了条件

- カメラと身体認識の状態を確認できる。
- 入力結果とエラー内容が理解できる。
- デバッグ情報を切り替えて表示できる。

12. 演出・サウンドの実装

目的

身体入力とゲーム内の出来事を結び付け、身体を使って操作した感覚を強める。

実施内容

身体入力が要求される場面や判定結果に対し、画面表示、キャラクター動作、環境音、効果音、カメラワーク、ステージ変化などを用いて反応を提示する。演出によって判定の開始時点や終了時点が分かりにくくならないよう、予兆と結果の表現を統一する。

- 身体入力を要求する前に必要な予兆を示す。
- 入力結果と演出内容を一致させる。
- 同じ演出の過度な反復を避ける。
- 演出が操作や判定を妨げないことを確認する。

完了条件

- 身体入力への反応を視覚または音で確認できる。
- 判定の開始と終了を認識できる。
- 演出がゲーム進行を妨げず、入力結果と整合している。

13. 設定・エラー処理の実装

目的

異なるカメラ環境への対応と、認識上の問題が発生した場合の継続可能性を確保する。

実施内容

使用カメラ、映像の左右反転、動作判定の感度、認識範囲、判定猶予、補助表示、一般的な画面・音響設定を用意する。また、カメラ未接続、認識不能、切断などの状態に対して、進行を停止させるだけでなく適切な案内と復帰手段を提供する。

完了条件

- カメラ環境に応じた基本設定を変更できる。
- 認識状態を確認し、問題発生時に復帰できる。
- 設定変更がゲーム内判定へ正しく反映される。

14. 統合テスト・プレイテスト

目的

各システムを統合し、開発者以外の環境でも身体入力とゲーム進行が成立することを確認する。

実施内容

統合テストでは、起動から終了までのカメラ動作、身体認識、状態遷移、イベント接続、性能、エラー処理を確認する。プレイテストでは複数のプレイヤーと環境を用い、入力理解、誤判定、身体的負担、進行時間、操作感を記録し、判定条件とゲーム進行を調整する。

- 内蔵カメラと外付けカメラ、照明、距離、設置角度、PC 性能などの違いを確認する。
- 身体入力を理解するまでの時間と誤判定の発生状況を記録する。
- 入力猶予、判定感度、イベント間隔、ゲーム全体の進行時間を調整する。
- 進行不能、処理負荷の増大、カメラ切断時の挙動を確認する。

完了条件

- ゲーム開始から終了まで進行できる。
- 複数の環境で認識機能が動作する。
- 誤判定と身体的負担がゲーム体験を大きく損なわない。
- 重大な進行不能バグと著しい性能低下がない。

15. 最終ビルドの作成

目的

開発環境以外の PC でも実行可能な完成版を作成する。

実施内容

カメラ権限、カメラデバイスの選択、ゲーム本編への移行、設定保存、エラー案内、終了時のカメラ解放を確認する。必要なライブラリ、プラグイン、設定ファイルを含め、配布先で不足が発生しない状態へ整理する。

- ゲーム本体と起動に必要なファイルを整理する。
- 操作説明、カメラ設定方法、推奨環境、エラー時の確認事項を付属する。
- 外部素材およびライブラリの表記を確認する。
- 開発環境以外の PC で起動から終了まで確認する。

完了条件

- 別の PC で起動し、Web カメラを認識できる。
- 初回起動からゲーム終了まで進行できる。
- エラー発生時に案内が表示され、異常終了しない。
- ゲーム終了時にカメラを正常に解放できる。

16. 実装順序

1. Web カメラ映像の取得確認
2. 身体情報認識の技術検証
3. 技術検証用プロトタイプの作成
4. 身体動作の判定処理
5. ゲーム状態管理システムの実装
6. ゲーム内キャラクター・オブジェクトとの連携
7. 基本ゲームループの構築
8. 小規模なプレイテスト
9. ステージ・イベント構成の制作
10. UI・演出・サウンドの実装
11. 設定・エラー処理の実装
12. 統合テストと全体調整
13. 最終ビルドの作成

本制作へ移行する前に、Web カメラ入力、身体動作の判定、ゲーム内反応の三要素が連動するプロトタイプを完成させる。プロトタイプ確認後に、ステージ、イベント、演出を段階的に統合する。